

Documentación: Mapeo Automático de Datos

Este documento explica qué es el mapeo automático de datos, sus ventajas y su ciclo de vida ilustrado en un diagrama visual de flujo.

? ¿Qué es el Mapeo Automático de Datos?

El **Mapeo de Datos (Data Mapping)** es el proceso de transformar y copiar información desde un modelo de origen hacia un modelo de destino. En aplicaciones web multicapa (como FutManager), se utiliza para traducir objetos entre la capa de acceso a base de datos (Entidades JPA/Hibernate) y la capa de exposición REST (DTOs).

El **Mapeo Automático** consiste en utilizar frameworks y librerías que analizan las estructuras de las clases y generan la lógica de copia automáticamente. Esto evita la necesidad de escribir cientos de líneas repetitivas como `dto.setNombre(entidad.getNombre())`.

Diagrama de Flujo (Póster de Datos en FutManager)

El siguiente flujo ilustra el viaje que realizan los datos a través del mapeador en una petición de guardado y obtención:

Flujo de Datos Extremo a Extremo (End-to-End)

1

Interacción: El usuario edita la plantilla en el frontend React.

REACT FRONT

2

Serialización: Los datos se envían como JSON Payload vía POST.

HTTP JSON

- 3

Deserialización: Spring Boot recibe el JSON y lo carga en el Request DTO.

ALINEACIONREQUESTDTO
- 4

Mapeo de Entrada: El Mapeador manual o automático traduce el DTO a Entidad.

ALINEACIONMAPPER
- 5

Persistencia: La Entidad JPA es procesada por Hibernate y guardada en la BD.

JPA ENTITY
- 6

Mapeo de Salida: La Entidad se lee y se mapea a un DTO detallado de respuesta.

ALINEACIONRESPONSEDTO
- 7

Visualización: El JSON de respuesta se carga y se renderiza en la UI.

REACT RENDER

vs Comparativa: Mapeo Manual vs. Mapeo Automático

Criterio	Mapeo Manual (Static Methods)	Mapeo Automático (ej. MapStruct)
Líneas de Código	Alto. Requiere escribir manualmente la asignación de cada atributo.	Mínimo. El framework autogenera la clase de implementación.
Tiempo de Desarrollo	Lento y monótono. Hay que modificar mappers por cada campo nuevo.	Instantáneo una vez configurado.
Rendimiento	Máximo. Son llamadas directas compiladas a métodos Java.	Máximo (MapStruct compila a código nativo) o Medio (si usa reflexión).

Criterio	Mapeo Manual (Static Methods)	Mapeo Automático (ej. MapStruct)
Mantenibilidad	Compleja. Mayor riesgo de olvidar actualizar mapeadores.	Muy sencilla. Detecta automáticamente cambios en campos homónimos.



Ejemplo de Mapeo Automático con MapStruct

Para automatizar el mapeo de la entidad `Equipo`, simplemente definiríamos la siguiente interfaz:

```
@Mapper(componentModel = "spring")
public interface EquipoMapper {
    EquipoDTO toDTO(Equipo equipo);
    Equipo toEntity(EquipoDTO dto);
}
```

El compilador autogenerará una clase `EquipoMapperImpl.class` que ejecutará todas las copias en milisegundos.